

投资评级 优于大市 维持

股票数据

09 月 24 日收盘价(元)	48.88
52 周股价波动(元)	46.50-125.99
总股本/流通 A 股(百万股)	181/99
总市值/流通市值(百万元)	8830/4855

相关研究

《打通丙交酯生产工艺,持续布局生物降解塑料行业》2021.04.23

《乳酸行业龙头,积极布局聚乳酸行业》2021.02.01

市场表现



沪深 300 对比	1M	2M	3M
绝对涨幅(%)	-3.8	-24.9	-15.0
相对涨幅(%)	-3.0	-20.2	-9.1

资料来源:海通证券研究所

分析师:刘威

Tel:(0755)82764281

Email:lw10053@htsec.com

证书:S0850515040001

分析师:刘海荣

Tel:(021)23154130

Email:lhr10342@htsec.com

证书:S0850517080010

分析师:邓勇

Tel:(021)23219404

Email:dengyong@htsec.com

证书:S0850511010010

丙交酯产品质量已达预期, 扩建 10 万吨聚乳酸抢占市场先机

投资要点:

- **乳酸龙头企业, 产品销售覆盖全球。**公司是以研发、生产、销售乳酸及其系列产品为主业的高新技术企业, 目前公司产品已经销往全球 80 多个国家和地区。截止 2019 年, 公司具备 L-乳酸年产能 10.5 万吨, 乳酸盐年产能 2.3 万吨, 目前公司已成为中国乳酸行业的龙头企业。
- **国内最严限塑令出台, 生物降解塑料需求有望迎来快速增长。**2020 年 1 月, 国家发展改革委、生态环境部公布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》, 该项政策第一次具体明确了限塑、禁塑的应用范围、推进节奏。随后国家各部委陆续跟进政策, 国内迎来最严限塑令。此次全国范围的禁塑限塑, 分 2020 年、2022 年、2025 年三个时间段完成任务目标。其中不可降解塑料袋和一次性塑料餐具为主要禁止和限制目标, 这两个领域有望率先激发可降解塑料行业的需求。
- **PLA 核心壁垒在丙交酯, 行业扩产规模有限。**PLA 是主要的生物降解材料之一, 而丙交酯是生产 PLA 最重要的聚合单体, 它的化学纯度、光学纯度和生产成本决定了终端聚乳酸产品的质量和经济性。目前 PLA 的生产壁垒仍然较高, 因此即使行业需求迎来快速增长, 其产能扩张速度仍然较慢。现在全球主要丙交酯供应商包括道达尔-科碧恩和 NatureWorks, 两者分别拥有 7.5 万吨和 15 万吨产能。
- **2020 年 11 月丙交酯成功试车, 目前产品质量已达预期。**公司与南京大学合作, 布局丙交酯和聚乳酸产业。公司先后经历多次试车, 于 2020 年 11 月成功打通工艺路线, 期间经过不断的工艺优化, 终于在 2021 年 6 月下旬产品质量指标达到公司预期, 目前处于稳定生产状态。
- **扩建 10 万吨聚乳酸, 努力抢占市场先机。**公司 2020 年年报公告, 按照公司“42211”规划, 将推进建设年产 20 万吨乳酸、10 万吨聚乳酸、40 万吨淀粉和热力工程二期工程、20 万吨石膏项目。其中年产 20 万吨乳酸、10 万吨聚乳酸项目将于 2021 年下半年开工建设。我们认为目前整个生物降解塑料市场正迎来需求快速增长, 公司积极扩产有望获得先发优势, 抢占市场先机从而巩固行业领先地位。
- **盈利预测与估值区间。**我们预计公司 2021-2023 年 EPS 分别为 1.19、1.56、2.14 元/股, 我们长期看好公司发展, 结合可比公司估值, 给予 2021 年 55-60 倍 PE, 对应合理价值区间 65.45-71.4 元, 维持优于大市评级。
- **风险提示。**国内限塑政策推广不及预期, 公司新产能投放低于预期。

主要财务数据及预测

	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入(百万元)	878	1027	1321	1577	1898
(+/-)YoY(%)	9.5%	17.0%	28.6%	19.4%	20.4%
净利润(百万元)	115	120	215	282	387
(+/-)YoY(%)	38.0%	3.8%	79.6%	31.3%	37.3%
全面摊薄 EPS(元)	0.64	0.66	1.19	1.56	2.14
毛利率(%)	34.2%	27.4%	31.3%	33.1%	35.6%
净资产收益率(%)	18.0%	9.2%	13.8%	15.3%	17.4%

资料来源:公司年报(2019-2020), 海通证券研究所

备注:净利润为归属母公司所有者的净利润

目 录

1. 乳酸行业龙头，布局生物降解塑料聚乳酸.....	5
2. 乳酸市场稳健增长，公司是行业龙头	6
2.1 乳酸市场规模稳健增长，聚乳酸需求有望崛起	6
2.2 中国乳酸占全球 30% 市场份额，公司产能全球第二	7
2.3 拥有优质客户资源，产品畅销全球.....	7
3. 国内最严禁塑限塑政策落地	7
3.1 2018 年以前国内生物可降解塑料发展较为缓慢.....	7
3.2 2020 年国内出台最严禁塑限塑政策.....	8
3.3 国内禁塑限塑政策将分三个阶段实行	8
4. PLA 核心壁垒在丙交酯，行业扩产规模有限.....	9
4.1 原材料丙交酯是核心壁垒	9
4.2 PLA 厂商竞争格局	10
4.3 PLA 及丙交酯扩产情况	10
5. 打通丙交酯工艺路线，规划可降解材料全产业链.....	11
6. 盈利预测与投资评级	11
7. 风险提示	12
财务报表分析和预测	13

图目录

图 1	2020 年公司主营产品收入占比.....	5
图 2	2018-2020 公司主要产品毛利率变化趋势	5
图 3	2018-2020 公司营收和归母净利润趋势	5
图 4	2018-2020 公司利润率趋势	5
图 5	乳酸化学结构	6
图 6	乳酸主要应用领域	6
图 7	全球乳酸消费量稳定增长	6
图 8	我国乳酸表观消费量稳健增长	6
图 9	2018 年全球乳酸消费结构	7
图 10	2018 年国内乳酸消费结构	7
图 11	2012-2018 国内生物降解塑料产量	8
图 12	2012-2018 国内生物降解塑料需求量	8
图 13	PLA 两种制造方法流程	9

表目录

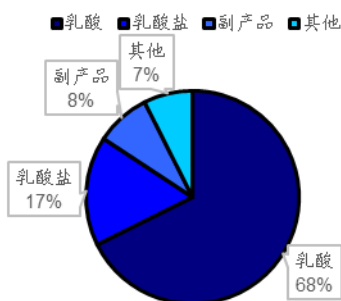
表 1	国内主要乳酸及乳酸盐生产企业情况.....	7
表 2	中国禁塑限制政策.....	8
表 3	《关于进一步加强塑料污染治理的意见》内容解读.....	9
表 4	丙交酯生产工艺中的几个关键步骤参数.....	10
表 5	国外现有丙交酯产业化项目	10
表 6	2019 年 PLA 全球产能.....	10
表 7	国内外 PLA 扩产计划	11
表 8	公司可降解材料产业链扩建计划	11
表 9	2021-2023 年金丹科技分业务盈利预测.....	12

1. 乳酸行业龙头，布局生物降解塑料聚乳酸

公司是以研发、生产、销售乳酸及其系列产品为主业的高新技术企业，目前产品已销往全球 80 多个国家和地区。公司目前主要产品包括乳酸、乳酸钠和乳酸钙，乳酸系列产品广泛应用于食品、饲料、生物降解材料、工业、医药等领域，如食品行业中的酸味剂、pH 值调节剂、杀菌剂、风味剂等，饲料行业中的酸味剂、防腐剂、杀菌剂等，生物基可降解材料 PLA（聚乳酸）的主要原材料等。

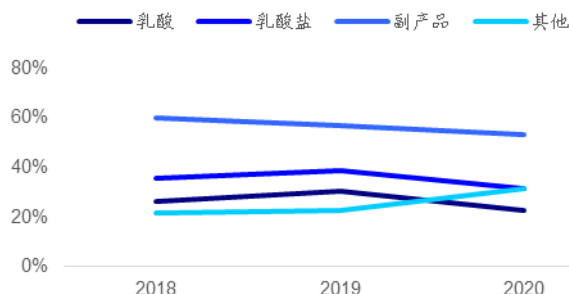
乳酸是公司核心产品。2018-2020 年，乳酸产品占主营业务收入的比例分别为 66.26%、65.72%、67.65%，整体呈上升趋势，是公司的核心产品；2018-2020 年乳酸产品的毛利率分别为 26.47%、30.67%、22.76%，2020 年受玉米价格影响毛利率小幅下滑。受益于公司的品牌建设，公司产品在世界范围内得到广大客户和多个产品质量监管体系的认可，目前公司已成为中国乳酸行业的龙头企业。

图1 2020 年公司主营产品收入占比



资料来源：公司 2020 年年报，海通证券研究所

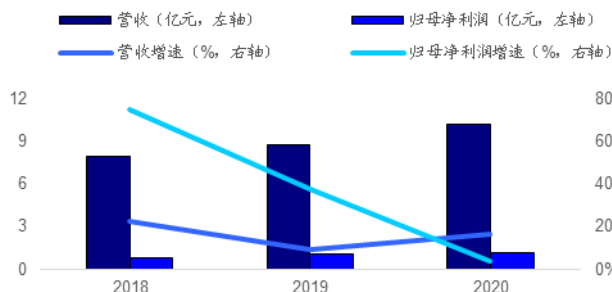
图2 2018-2020 公司主要产品毛利率变化趋势



资料来源：公司招股说明书、2020 年年报，海通证券研究所

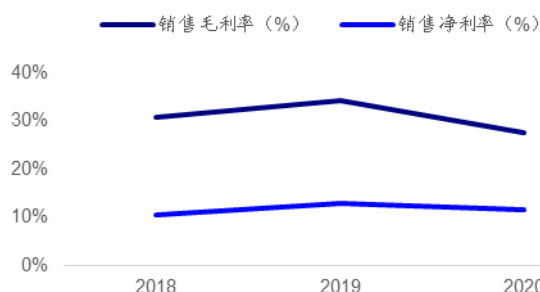
归母净利润稳健增长，毛利率保持稳定。公司近年来收入利润水平稳定增长，根据公司年报披露，2020 年实现营业收入 10.27 亿元，同比增长 16.99%；实现归母净利润 1.2 亿元，同比增长 3.84%；实现扣非后归母净利润 1.06 亿元，同比减少 4.52%。公司营业利润增幅小于营业收入的原因主要系：（1）公司主要原材料玉米价格涨幅较大；（2）2020 年人民币升值；（3）2020 年年产 20 万吨淀粉项目投产，固定资产折旧提高了单位产品的制造费用。

图3 2018-2020 公司营收和归母净利润趋势



资料来源：WIND 资讯，海通证券研究所

图4 2018-2020 公司利润率趋势



资料来源：WIND 资讯，海通证券研究所

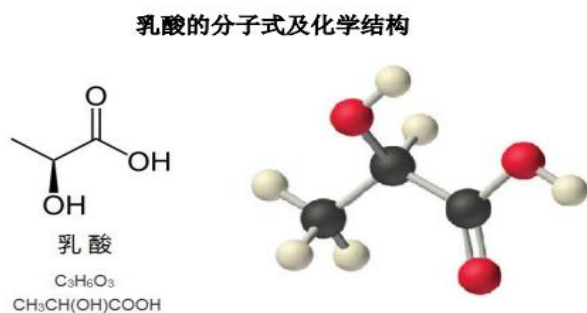
丙交酯工艺不断成熟，持续布局生物降解塑料行业。公司利用自有聚乳酸生产技术及乳酸原材料优势，持续布局生物降解塑料市场。根据公司招股说明书及相关公告披露，公司将继续推进年产 1 万吨聚乳酸生物降解新材料项目建成投产，布局聚乳酸市场，为公司未来进一步拓展国内外降解新材料市场奠定基础；公司将于 2022 年 9 月建成投产年产 6 万吨生物降解聚酯及其制品项目，在项目建设完成进入稳定经营期后，每年新增

PBAT 产能 6 万吨，并且能够利用公司现有淀粉产品和募投项目建设完工后的聚乳酸产品，进一步生产生物降解改性材料和生物降解制品。我们判断随着公司项目陆续达产，公司产品链条得到进一步开拓，公司的综合竞争力将显著提高。

2. 乳酸市场稳健增长，公司是行业龙头

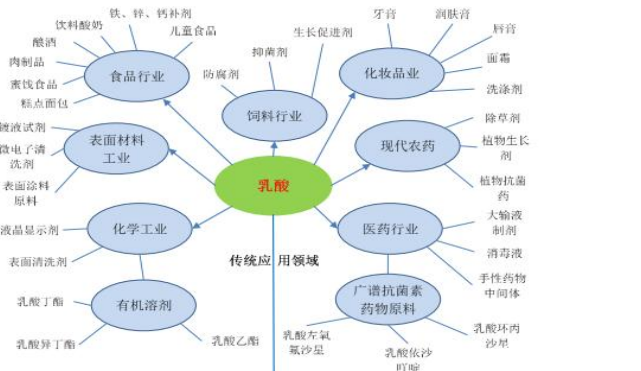
乳酸是一种历史悠久且重要的有机酸，具有一般有机酸的性质，其盐类可溶于水。乳酸及其盐类等衍生物目前已广泛应用于食品、医药、饲料、化工等传统应用领域；而乳酸通过缩聚反应生成的聚乳酸是目前全球范围内最成熟、产量最大、应用最广泛的可降解塑料，在纺织、塑料、包装、农用地膜、现代医药、3D 打印等新兴应用领域具有广阔的应用前景。

图5 乳酸化学结构



资料来源：公司招股说明书，海通证券研究所

图6 乳酸主要应用领域

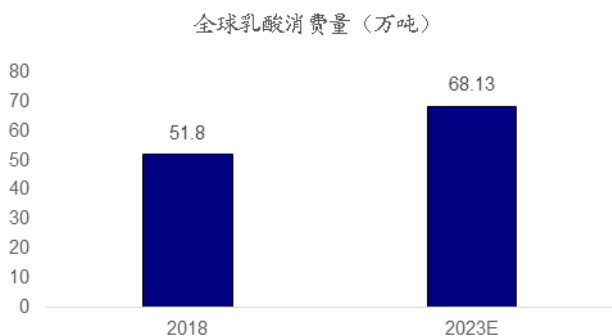


资料来源：公司招股说明书，海通证券研究所

2.1 乳酸市场规模稳健增长，聚乳酸需求有望崛起

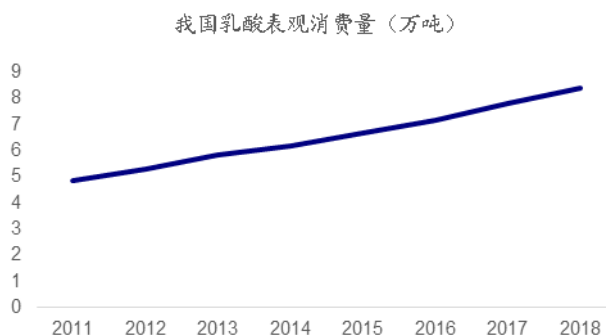
乳酸市场规模稳健增长。根据招股说明书援引 IHS Markit 数据显示，2018 年全球乳酸市场消费量约为 51.8 万吨，未来 5 年以 5.6% 的复合增速增长。乳酸行业的增长一方面来自于传统领域食品和饮料市场的需求拉动，另一方面药品和个人护理用品也将保持稳步增长，除此之外下游聚乳酸行业市场规模在迅速增加，将成为乳酸增长的重要动力。同样根据 IHS Markit 的统计，2018 年我国乳酸产量为 12.1 万吨，进口 0.8 万吨，出口 4.52 万吨，国内表观消费量为 8.38 万吨，同比增长 7.3%。

图7 全球乳酸消费量稳定增长



资料来源：公司招股说明书援引 IHS Markit，海通证券研究所

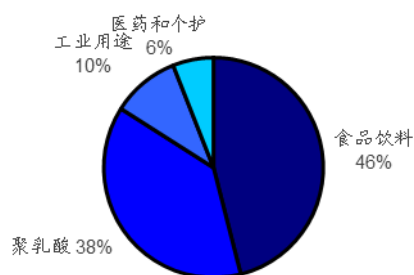
图8 我国乳酸表观消费量稳健增长



资料来源：公司招股说明书援引 IHS Markit，海通证券研究所

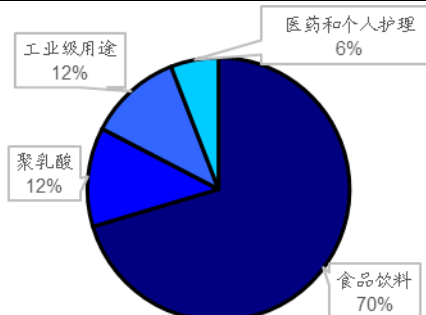
食品饮料为乳酸下游最大应用，聚乳酸需求有望崛起。根据招股说明书援引 IHS Markit 数据显示，2018 年全球乳酸消费结构中，最大下游应用领域食品饮料占比 46.4%，其次为聚乳酸市场占比约为 37.6%。未来随着聚乳酸市场快速增长，聚乳酸将超过食品饮料行业成为乳酸的第一大应用领域。而国内 2018 年乳酸下游应用领域中食品饮料领域也是占比最大，达到 70.4%，其次为聚乳酸 12.2%。

图9 2018 年全球乳酸消费结构



资料来源：公司招股说明书援引 IHS Markit，海通证券研究所

图10 2018 年国内乳酸消费结构



资料来源：公司招股说明书援引 IHS Markit，海通证券研究所

2.2 中国乳酸占全球 30%市场份额，公司产能全球第二

公司产能全球第二，2018 年全球市占率 18.34%。根据招股说明书援引 IHS Markit 数据显示，目前全球乳酸生产企业主要集中在美国、中国、泰国、西欧、中南美及日本等，科碧恩-普拉克的乳酸约占全球 50%-60%市场份额，中国约占 30%市场份额，其余地区厂家占比仅约 10%。2018 年科碧恩-普拉克拥有乳酸及其衍生物产能 36 万吨，规模全球最大。而公司乳酸及乳酸盐的产能排在世界第二位，2018 年根据 IHS Markit 统计公司全球市占率为 18.34%。

表 1 国内主要乳酸及乳酸盐生产企业情况

公司	工厂地点	估计年产能（万吨）	备注
金丹科技	河南郸城	12.8	L-乳酸及其盐类
百盛科技	山东兖州	4	L-乳酸及其盐和酯
武藏野化学（中国）	江西宜春	1.5	江西厂由 0.5 万吨 L-乳酸扩建至 1 万吨，并加 D-乳酸线
森达生物（原海嘉诺）	江苏盐城	1	外消旋 DL-乳酸转为 L-乳酸
湖南安化	湖南益阳	0.5	-
凯风生物	湖北孝感	0.5	钙盐为主
宜宾五粮液	四川宜宾	0.5	自用为主
三江固德	湖北武汉	约 2	-
富欣科技	山东淄博	约 1	-
巨能金玉米	山东寿光	1	D-乳酸
永乐生物	河南濮阳	3	L-乳酸（规划）

资料来源：公司招股说明书，海通证券研究所

2.3 拥有优质客户资源，产品畅销全球

坐拥优质客户资源，产品畅销全球 80 多个国家和地区。在国际市场上，公司产品销往欧洲、日本、韩国、南亚、东南亚、美洲、大洋洲等 80 多个国家和地区。凭借可靠的产品质量及良好的服务，公司在客户群中口碑良好并积累了丰富的客户资源，如双汇、金锣、伊利、蒙牛、娃哈哈、DUPONT（杜邦）、德国 UDC、俄罗斯 MCD、日本武藏野、澳大利亚 REDOX 等相关行业知名企业，使公司在乳酸系列产品领域享有客户资源优势。

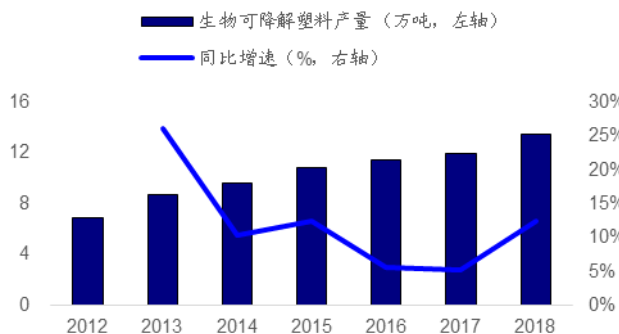
3. 国内最严禁塑限塑政策落地

3.1 2018 年以前国内生物可降解塑料发展较为缓慢

2018 年以前国内生物降解塑料需求较小，主要以出口为主。由于生物降解塑料技

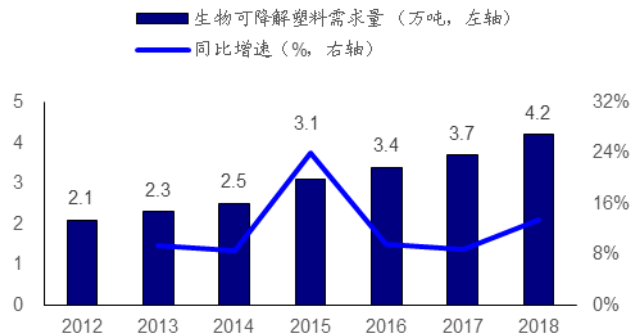
术壁垒较高，产品售价也较高，前几年可降解塑料在国内的应用尚未打开，国内企业的产能也主要用于出口。根据华经情报网信息显示，2018 年国内生物可降解塑料产量为 13.5 万吨，同比增速 13%；而同期国内需求量仅为 4.2 万吨，同比增长 14%；以此测算，2018 年国内生物可降解塑料产量中有 69% 为出口，占绝大部分比例。

图11 2012-2018 国内生物降解塑料产量



资料来源：华经情报网，海通证券研究所

图12 2012-2018 国内生物降解塑料需求量



资料来源：华经情报网，海通证券研究所

3.2 2020 年国内出台最严禁塑限塑政策

2020 年各部委密集出台限塑禁塑政策。近几年国内陆续出台关于限塑、禁塑的政策，但从执行效果来看收效甚微。行业拐点发生在 2020 年，2020 年 1 月 16 日，国家发展改革委、生态环境部公布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，该项政策第一次具体明确了限塑、禁塑的应用范围、推进节奏。随后 2020 年 6 月国家邮政总局印发《邮件快递绿色包装规范》；7 月农业部、工信部、生态环境部、市场监管总局联合发布《农用薄膜管理办法》；8 月商务部发布《关于进一步加强商务领域塑料污染治理工作的通知》。

表 2 中国禁塑限塑政策

时间	法律/法规/政策内容	范围
2017 年 4 月	《“十三五”材料领域科技创新专项规划》，全生物降解材料入围。	全国
2017 年 11 月	《关于协同推进快递业绿色包装工作的指导意见》，提高可降解绿色包装材料的应用比例。	全国
2017 年 11 月	《农用薄膜行业规范条件（2017 年本）》，鼓励研发生产使用生物降解地膜。	全国
2018 年 2 月	《快递封装用品》系列国家标准推荐快递包装袋采用生物降解塑料，并增加了对生物降解性能的要求。	全国
2018 年 4 月	河南南乐县《关于治理白色污染推广使用一次性可降解塑料制品的实施意见（试行）》，逐步禁止在全县范围内使用石油基原料生产的、在自然环境下不可降解的一次性塑料制品，主要包括塑料薄膜、购物袋、垃圾袋、塑料餐具等；分步推广使用生物及材料生产的一次性可降解塑料制品。	河南乐县
2018 年 12 月	无废城市建设试点工作方案	全国
2019 年 4 月	《产业结构调整指导目录》，鼓励生物降解塑料及其系列产品开发、生产与应用。	全国
2019 年 6 月	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订草案）》，鼓励研究、生产易回收利用、易处置或可降解的薄膜产品。禁止生产、销售不易降解的薄膜覆盖物和商品包装物。	全国
2019 年 11 月	澳门特区《限制提供塑料袋》法律草案，对零售行为中提供塑料袋实行收费的管制措施，每个塑料袋 1 澳门元的费用。	澳门
2020 年	《海南省全面禁止生产、销售和使用一次性不可降解塑料制品实施方案》，全省全面禁止生产、销售和使用一次性不可降解塑料袋、塑料餐具。	海南
2020 年 1 月	国家发展改革委、生态环境部公布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，禁止、限制使用对环境负担较大的塑料，还加快推广塑料的可替代产品	全国
2020 年 6 月	国家邮政总局印发《邮件快递绿色包装规范》	全国
2020 年 7 月	九部门联合印发《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》	全国
2020 年 7 月	农业部、工信部、生态环境部、市场监管总局联合发布《农用薄膜管理办法》	全国
2020 年 8 月	商务部发布《关于进一步加强商务领域塑料污染治理工作的通知》	全国

资料来源：中国产业信息网、国家发展改革委生态环境部、中央人民政府网、国家邮政局网、农业农村部网，海通证券研究所

3.3 国内禁塑限塑政策将分三个阶段实行

根据 2020 年 1 月 16 日国家发展改革委和生态环境部印发的《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，此次全国范围的禁塑限塑，分 2020 年、2022 年、2025 年三个时间段完成任务目标。其中不可降解塑料袋和一次性塑料餐具为主要禁止和限制目标，这两个领域有望率先激发可降解塑料行业的需求。

表 3 《关于进一步加强塑料污染治理的意见》内容解读

主要产品	时间	地区	应用场景	要求
不可降解塑料袋	2020	直辖市、省会城市、计划单列市城市建成区	商场、超市、药店、书店等场所以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动集贸市场	禁止使用 规范和限制使用
		全部地级以上城市建成区和沿海地区县城建成区	商场、超市、药店、书店等场所以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动集贸市场	禁止使用 规范和限制使用
	2025	全部地级以上城市建成区和沿海地区县城建成区	集贸市场	禁止使用
		全部地级以上城市建成区、景区景点	餐饮行业 餐饮堂食	禁止使用不可降解一次性塑料吸管 禁止使用不可降解一次性塑料餐具
一次性塑料餐具	2022	县城建成区、景区景点	餐饮堂食	禁止使用不可降解一次性塑料餐具
	2025	地级以上城市	餐饮外卖	不可降解一次性塑料餐具消耗强度下降 30%
宾馆、酒店一次性塑料用品	2022	全国	星级宾馆、酒店等场所	不再主动提供一次性塑料用品
	2025	全国	所有宾馆、酒店、民宿	不再主动提供一次性塑料用品
快递塑料包装	2022	北京、上海、江苏、浙江、福建、广东等省市	邮政快递网点	禁止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋等
	2025	全国	邮政快递网点	禁止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋等

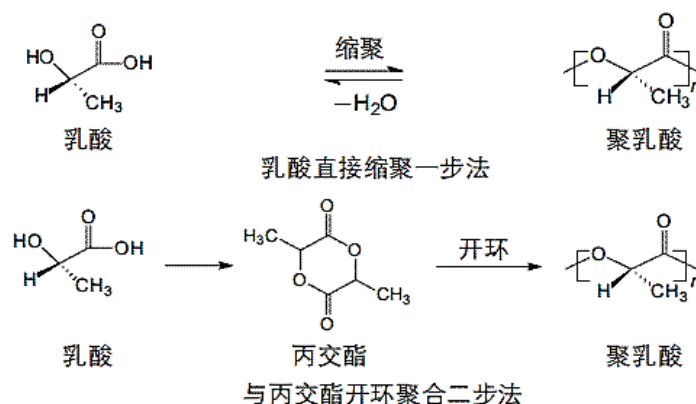
资料来源：国家发展改革委、生态环境部《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，海通证券研究所

4. PLA 核心壁垒在丙交酯，行业扩产规模有限

4.1 原材料丙交酯是核心壁垒

PLA 可由两种方法制得，第一种**直接缩聚法**，在真空条件下，以溶剂使乳酸脱水缩聚，是最简单的聚和方法，但其所得的聚合物分子量较低。第二种**丙交酯开环聚合**，为一种非溶剂法，是现今国内外聚乳酸的主要生产方法，主要是以两个乳酸分子进行酯化反应，生成丙交酯，再开环缩聚成 PLA。

图 13 PLA 两种制造方法流程



资料来源：中国饲料添加剂网，海通证券研究所

丙交酯是生产聚乳酸核心原料，工艺壁垒较高。在两步法生产工艺中，丙交酯是生产聚乳酸最重要的聚合单体，它的化学纯度、光学纯度和生产成本决定了终端聚乳酸产品的质量和经济性。丙交酯的生产步骤主要包括利用乳酸先缩聚生成乳酸寡聚体，再将

乳酸寡聚体解聚环化生成丙交酯。整个生产过程需要在高温、负压以及催化条件下进行，目前来看生产过程中的技术难点主要包括反应器材质要求苛刻、反应体系黏度过大、反应条件难以控制、催化剂难以选择以及综合收率难以提高等。

表 4 丙交酯生产工艺中的几个关键步骤参数

步骤	化学品	温度（℃）	压力（kPa）	反应产物指标要求	当前成本
乳酸预处理	-	60-80	3-5	乳酸浓度需超过 90%	低
乳酸缩聚	锌、锡类催化剂， 有机胍类催化剂	140-160	20-60	乳酸寡聚体转化率需超过 90%	高
乳酸解聚	锌、锡类催化剂， 有机胍类催化剂	180-250	1-5	粗丙交酯转化率需超过 90%	高
丙交酯提纯	-	180-250	1-5	聚合级丙交酯化学纯度需超过 99%，某些用于纺织的丙交酯光学纯度需超过 99%	适中

资料来源：《丙交酯产业现状及关键过程技术难点_佟毅等》，海通证券研究所

海外企业垄断丙交酯市场。目前国内丙交酯合成技术还存在部分问题，国内市场基本被国外公司所垄断。现在全球主要丙交酯供应商包括道达尔-科碧恩和 NatureWorks，两者分别拥有 7.5 万吨和 15 万吨产能。其中科碧恩的生产线位于泰国，因泰国本地消费量有限，原来产品主要出口到中国以内的塑料消费大国，但随着科碧恩自身聚乳酸生产线投产，目前该公司的丙交酯产品已较少外销，从而造成了中国国内聚乳酸企业丙交酯原料的短缺。我们认为，随着聚乳酸行业需求不断增长，未来若无法自己配套对应丙交酯产能，纯粹聚乳酸生产企业可能面临较为严重的原材料短缺风险。

表 5 国外现有丙交酯产业化项目

公司	丙交酯产能（万吨）	备注	主要原料
道达尔-科碧恩	7.5	逐渐停止对外销售	甘蔗、蔗糖等
NatureWorks	15	不对外出售	玉米、淀粉等
Futerra	0.15	示范装置	玉米、淀粉等

资料来源：《丙交酯产业现状及关键过程技术难点_佟毅等》，海通证券研究所

4.2 PLA 厂商竞争格局

目前全球最大的 PLA 生产企业是美国的 NatureWorks，拥有 15 万吨产能；第二大企业是 Total Corbion，拥有 7.5 万吨产能。国内拥有较大产能规模的是浙江海正和安徽丰原，分别具备 4.5 和 4 万吨产能。除了以上四家企业以外，国内外 PLA 生产企业规模都在 1 万吨以下，产品技术和实力差距较龙头相比有一定差距。

表 6 2019 年 PLA 全球产能

区域	企业	产地	产能（万吨）
国外	NatureWorks	美国	15
	Total Corbion PLA JV	泰国	7.5
	Synbra	荷兰	0.5
	Futerra	比利时	0.1
	Sulzer	瑞士	<0.1
国内	Pyramid	德国	<0.1
	浙江海正	中国	4.5
	安徽丰原	中国	4
	中粮集团	中国	1
	中国恒天	中国	1
	允永成	中国	1
	上海同杰良	中国	1
	河南天仁	中国	0.3
	江西科院	中国	0.1

资料来源：The development and challenges of poly (lactic acid) and poly(glycolic acid)_ K. Jim Jem, Bowen Tan，海通证券研究所

4.3 PLA 及丙交酯扩产情况

目前 PLA 的生产壁垒仍然较高，因此即使行业需求迎来快速增长，其产能扩张速度仍然较慢。目前已经公布 PLA 扩产计划的公司主要有海外 Total Corbion 的 10 万吨、国内丰原的 30 万吨、海正 15 万吨、联泓新科 3 万吨、会通股份 5 万吨和金丹科技 10 万吨。我们判断随着公司丙交酯技术取得突破，未来有望借助资本市场的力量，快速进行产能扩张，从而在这轮生物降解材料市场快速发展中抢占先机。

表 7 国内外 PLA 扩产计划

产品	企业	新增产能（万吨）
国外	Total Corbion	10
	Natureworks	1.5
国内	安徽丰原	30
	海创达生物材料	15
	联泓新科	3
	会通股份	5
	金丹科技	10

资料来源：凌傲咨询搜狐号，联泓新科增资公告，会通股份对外投资公告，金丹科技 2020 年年报，海通证券研究所

5. 打通丙交酯工艺路线，规划可降解材料全产业链

与南京大学合作，布局丙交酯聚乳酸产品。公司于 2017 年 1 月成立金丹生物新材料子公司，公司持股 70%，南京大学科技园持股 30%，致力于生产销售丙交酯和聚乳酸等产品。其中南京大学出资资产为两项专利权技术，包括“生物质有机胍催化法合成光学纯 L-/D-丙交酯的工艺方法”和“一种粗品环酯纯化制备高纯度环酯的工艺”。

2020 年 11 月丙交酯成功试车，目前产品质量已达预期。丙交酯的生产对工艺要求非常苛刻，温度、湿度、压力等每个参数都要求严格并且容错率很低。公司先后经历多次试车，于 2020 年 11 月成功打通工艺路线，期间经过不断的工艺优化，终于在 2021 年 6 月下旬产品质量指标达到公司预期，目前处于稳定生产状态。

扩建 10 万吨聚乳酸，努力抢占市场先机。公司 2020 年年报公告，按照公司“42211”规划，将推进建设年产 20 万吨乳酸、10 万吨聚乳酸、40 万吨淀粉和热力工程二期工程、20 万吨石膏项目。其中年产 20 万吨乳酸、10 万吨聚乳酸项目将于 2021 年下半年开工建设。我们认为目前整个生物降解塑料市场正迎来需求快速增长，公司积极扩产有望获得先发优势，抢占市场先机从而巩固行业领先地位。

扩产 6 万吨 PBAT，进一步完善产业链提高成本优势。公司 2021 年 3 月公告拟投资 3 亿元建设 6 万吨 PBAT 项目，项目建设期 18 个月，预计于 2022 年 9 月完工。可降解塑料制品一般需要 PLA、PBAT 和淀粉混合改性制成，公司目前拥有淀粉产品，通过扩产 PBAT，未来公司将同时具备 PLA、PBAT 和淀粉三种关键原材料产能。通过进一步生产生物降解塑料的制品，公司产业链向下延伸，通过节省部分运输成本、生产成本，公司竞争优势有望更加凸显。

表 8 公司可降解材料产业链扩建计划

产品	产能（万吨）	扩产时间/投产时间
乳酸	20	2021 年下半年开工建设
聚乳酸	10	2021 年下半年开工建设
PBAT	6	2022 年 9 月完工

资料来源：公司 2020 年年报、《关于投资建设年产 6 万吨生物降解聚酯及其制品项目的公告》，海通证券研究所

6. 盈利预测与投资评级

公司目前主要产品为乳酸、乳酸盐和聚乳酸系列（包括丙交酯），我们的盈利预测如下：

（1）随着 2021 年公司 5 万吨高光纯乳酸项目投产，乳酸 2021-2023 年销量保持较快增长。2020 年原材料玉米价格涨幅较大，毛利率显著下滑；根据公司年报显示乳酸产品提价滞后于玉米价格上涨，我们预计 2021-2023 年产品价格和毛利率不断提升。

（2）乳酸盐 2021-2023 年保持 5%销量稳定增长，乳酸盐产品提价滞后于原材料玉米价格上涨，2021-2023 年乳酸盐产品价格和毛利率不断提升。

（3）公司 2020 年 11 月公告丙交酯试车，2020 年年报公告拟在 2021 年开工建设 10 万吨聚乳酸项目，结合公司招股说明书的项目可行性分析，我们保守估计 2021-2023 年聚乳酸产品收入规模分别为 1.4 亿、2.5 亿和 4 亿，随着产能扩大，毛利率不断提升。

表 9 2021-2023 年金丹科技分业务盈利预测

项目	2020	2021E	2022E	2023E
乳酸				
销售收入（百万元）	695	825	961	1119
销售成本（百万元）	537	606	697	794
毛利率（%）	23%	27%	28%	29%
乳酸盐				
销售收入（百万元）	171	192	204	217
销售成本（百万元）	117	125	131	137
毛利率（%）	32%	35%	36%	37%
聚乳酸系列				
销售收入（百万元）		142	250	400
销售成本（百万元）		85	138	200
毛利率（%）		40%	45%	50%
其他				
销售收入（百万元）	162	162	162	162
销售成本（百万元）	92	91	91	91
毛利率（%）	43%	44%	44%	44%
合计				
销售收入（百万元）	1027	1321	1577	1898
销售成本（百万元）	746	907	1056	1222
毛利率（%）	27%	31%	33%	36%

资料来源：金丹科技 2020 年年报，海通证券研究所

我们预计公司 2021-2023 年 EPS 分别为 1.19、1.56、2.14 元/股，我们长期看好公司发展，结合可比公司估值，给予 2021 年 55-60 倍 PE，对应合理价值区间 65.45-71.4 元，维持优于大市评级。

表2 可比上市公司估值比较

公司名称	股票代码	股价 (元)	EPS (元/股)				PE (倍)			
			2020	2021E	2022E	2023E	2020	2021E	2022E	2023E
雅克科技	002409.SZ	79.86	0.89	1.35	1.82	2.36	90	59	44	34
安集科技	688019.SH	243.08	2.9	2.91	3.83	5.01	84	84	63	49
华特气体	688268.SH	89.08	0.89	1.25	1.67	2.19	100	71	53	41
平均							91	71	54	41

资料来源：WIND，海通证券研究所，股价为2021年9月24日收盘价，每股收益均为WIND一致预期

7. 风险提示

国内限塑政策推广不及预期，公司新产能投放低于预期。

财务报表分析和预测

主要财务指标	2020	2021E	2022E	2023E	利润表（百万元）	2020	2021E	2022E	2023E
每股指标（元）					营业总收入	1027	1321	1577	1898
每股收益	0.66	1.19	1.56	2.14	营业成本	746	907	1056	1222
每股净资产	7.20	8.64	10.20	12.35	毛利率%	27.4%	31.3%	33.1%	35.6%
每股经营现金流	0.84	1.10	1.97	2.49	营业税金及附加	10	13	15	19
每股股利	0.00	0.13	0.00	0.00	营业税金率%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
价值评估（倍）					营业费用	18	23	28	34
P/E	78.25	43.58	33.18	24.16	营业费用率%	1.8%	1.8%	1.8%	1.8%
P/B	7.19	6.00	5.08	4.20	管理费用	84	108	129	155
P/S	5.70	7.09	5.94	4.93	管理费用率%	8.2%	8.2%	8.2%	8.2%
EV/EBITDA	51.95	35.42	28.46	21.74	EBIT	128	219	288	395
股息率%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	财务费用	13	5	11	12
盈利能力指标（%）					财务费用率%	1.3%	0.4%	0.7%	0.6%
毛利率	27.4%	31.3%	33.1%	35.6%	资产减值损失	0	0	0	0
净利率	11.6%	16.3%	17.9%	20.4%	投资收益	3	2	2	3
净资产收益率	9.2%	13.8%	15.3%	17.4%	营业利润	139	232	304	418
资产回报率	6.8%	10.1%	10.8%	12.3%	营业外收支	-10	0	0	0
投资回报率	8.4%	11.2%	11.8%	13.3%	利润总额	129	232	304	418
盈利增长（%）					EBITDA	200	266	335	441
营业收入增长率	17.0%	28.6%	19.4%	20.4%	所得税	11	20	26	36
EBIT 增长率	-2.0%	70.5%	31.7%	36.9%	有效所得税率%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%
净利润增长率	3.8%	79.6%	31.3%	37.3%	少数股东损益	-2	-3	-4	-5
偿债能力指标					归属母公司所有者净利润	120	215	282	387
资产负债率	23.7%	25.1%	28.7%	28.5%					
流动比率	1.80	1.47	1.08	0.99	资产负债表（百万元）	2020	2021E	2022E	2023E
速动比率	1.37	1.09	0.80	0.72	货币资金	139	154	190	220
现金比率	0.45	0.36	0.29	0.28	应收账款及应收票据	70	94	105	130
经营效率指标					存货	130	157	178	210
应收帐款周转天数	16.97	20.69	18.93	18.86	其它流动资产	219	225	228	229
存货周转天数	63.87	63.11	61.46	62.81	流动资产合计	558	630	701	789
总资产周转率	0.59	0.62	0.60	0.60	长期股权投资	0	0	0	0
固定资产周转率	1.14	1.21	1.16	1.19	固定资产	897	1090	1362	1594
					在建工程	96	196	346	546
					无形资产	144	156	160	167
					非流动资产合计	1193	1497	1923	2362
现金流量表（百万元）	2020	2021E	2022E	2023E	资产总计	1751	2126	2623	3152
净利润	120	215	282	387	短期借款	61	194	364	451
少数股东损益	-2	-3	-4	-5	应付票据及应付账款	176	154	190	239
非现金支出	73	47	47	47	预收账款	0	14	16	13
非经营收益	23	11	17	21	其它流动负债	73	67	77	91
营运资金变动	-62	-71	14	1	流动负债合计	310	428	647	794
经营活动现金流	152	199	356	451	长期借款	0	0	0	0
资产	-132	-358	-481	-494	其它长期负债	105	105	105	105
投资	-180	0	0	0	非流动负债合计	105	105	105	105
其他	3	2	2	3	负债总计	415	533	752	898
投资活动现金流	-310	-357	-479	-491	实收资本	113	181	181	181
债权募资	250	133	170	87	归属于母公司所有者权益	1301	1561	1843	2231
股权募资	576	68	0	0	少数股东权益	35	32	28	23
其他	-557	-28	-11	-16	负债和所有者权益合计	1751	2126	2623	3152
融资活动现金流	269	173	159	71					
现金净流量	110	15	36	30					

备注：（1）表中计算估值指标的收盘价日期为 09 月 24 日；（2）以上各表均为简表

资料来源：公司年报（2020），海通证券研究所

信息披露

分析师声明

刘威 基础化工行业
刘海荣 基础化工行业
邓勇 石油化工行业

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

分析师负责的股票研究范围

重点研究上市公司： 华峰化学,恒力石化,三力士,扬农化工,滨化股份,中盐化工,浙江医药,新洋丰,梅花生物,双一科技,建龙微纳,玲珑轮胎,皇马科技,联瑞新材,泛亚微透,山东赫达,会通股份,确成股份,利安隆,东来技术,合盛硅业,龙蟠科技,七彩化学,纳微科技,中核钛白,元力股份,万润股份,昊华科技,江山股份,三联虹普

投资评级说明

1. 投资评级的比较和评级标准: 以报告发布后的 6 个月内的市场表现为比较标准,报告发布日后 6 个月内的公司股价(或行业指数)的涨跌幅相对同期市场基准指数的涨跌幅; 2. 市场基准指数的比较标准: A 股市场以海通综指为基准;香港市场以恒生指数为基准;美国市场以标普 500 或纳斯达克综合指数为基准。	类 别	评 级	说 明
	股票投资评级	优于大市	预期个股相对基准指数涨幅在 10%以上;
		中性	预期个股相对基准指数涨幅介于-10%与 10%之间;
		弱于大市	预期个股相对基准指数涨幅低于-10%及以下;
		无评级	对于个股未来 6 个月市场表现与基准指数相比无明确观点。
	行业投资评级	优于大市	预期行业整体回报高于基准指数整体水平 10%以上;
		中性	预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10%与 10%之间;
		弱于大市	预期行业整体回报低于基准指数整体水平-10%以下。

法律声明

。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

海通证券股份有限公司研究所

路 颖 所长
(021)23219403 luying@htsec.com高道德 副所长
(021)63411586 gaodd@htsec.com邓 勇 副所长
(021)23219404 dengyong@htsec.com荀玉根 副所长
(021)23219658 xyg6052@htsec.com涂力磊 所长助理
(021)23219747 tll5535@htsec.com余文心 所长助理
(0755)82780398 ywx9461@htsec.com

宏观经济研究团队

宋 潇(021)23154483 sx11788@htsec.com
梁中华(021)23219820 lzh13508@htsec.com
应稼娟(021)23219394 yjx12725@htsec.com
李 俊(021)232154149 lj13766@htsec.com
联系人
侯 欢(021)232154658 hh13288@htsec.com
李林芷(021)23219674 llz13859@htsec.com

金融工程研究团队

高道德(021)63411586 gaodd@htsec.com
冯佳睿(021)23219732 fengjr@htsec.com
郑雅斌(021)23219395 zhengyb@htsec.com
罗 蕾(021)23219984 ll9773@htsec.com
余浩淼(021)23219883 yhm9591@htsec.com
袁林青(021)23212230 ylq9619@htsec.com
颜 伟(021)23219914 yw10384@htsec.com
联系人
孙丁茜(021)23212067 sdq13207@htsec.com
张耿宇(021)23212231 zgy13303@htsec.com
郑玲玲(021)23154170 zll13940@htsec.com
黄雨薇(021)23154387 hyw13116@htsec.com

金融产品研究团队

高道德(021)63411586 gaodd@htsec.com
倪韵婷(021)23219419 niyt@htsec.com
唐洋运(021)23219004 tangyy@htsec.com
徐燕红(021)23219326 xyh10763@htsec.com
谈 鑫(021)23219686 tx10771@htsec.com
庄梓恺(021)23219370 zzk11560@htsec.com
联系人
谭实宏(021)23219445 tsh12355@htsec.com
吴其右(021)23154167 wqy12576@htsec.com
张 弛(021)23219773 zc13338@htsec.com
滕颖杰(021)23219433 tyj13580@htsec.com
江 涛(021)23219879 jt13892@htsec.com
章画意(021)23154168 zhy13958@htsec.com

固定收益研究团队

姜珮珊(021)23154121 jps10296@htsec.com
王巧喆(021)23154142 wqz12709@htsec.com
联系人
张紫睿(021)23154484 zzz13186@htsec.com
孙丽萍(021)23154124 slp13219@htsec.com
王冠军(021)23154116 wqj13735@htsec.com
方欣来(021)23219635 fxl13957@htsec.com
周雨昕(021)23219472 zyx13962@htsec.com

策略研究团队

荀玉根(021)23219658 xyg6052@htsec.com
高 上(021)23154132 gs10373@htsec.com
李 影(021)23154117 ly11082@htsec.com
郑子勋(021)23219733 zzz12149@htsec.com
吴信坤(021)23154147 wxk12750@htsec.com
联系人
余培仪(021)23219400 ypy13768@htsec.com
王正鹤(021)23219812 wzh13978@htsec.com
杨 锦(021)23154504 yj13712@htsec.com

中小市值团队

钮宇鸣(021)23219420 ymniu@htsec.com
潘莹练(021)23154122 pyl10297@htsec.com
相 姜(021)23219945 xj11211@htsec.com
联系人
王园沁(021)23154123 wyq12745@htsec.com

政策研究团队

李明亮(021)23219434 lml@htsec.com
吴一萍(021)23219387 wuyiping@htsec.com
朱 蕾(021)23219946 zl8316@htsec.com
周洪荣(021)23219953 zhr8381@htsec.com
李妹醒(021)23219434 lmx11330@htsec.com

石油化工行业

邓 勇(021)23219404 dengyong@htsec.com
朱军军(021)23154143 zjj10419@htsec.com
胡 歆(021)23154505 hx11853@htsec.com

医药行业

余文心(0755)82780398 ywx9461@htsec.com
郑 琴(021)23219808 zq6670@htsec.com
贺文斌(010)68067998 hwb10850@htsec.com
范国钦(021)23154384 fgq12116@htsec.com
朱赵明(021)23154120 zzm12569@htsec.com
梁广楷(010)56760096 lgk12371@htsec.com
联系人
孟 陆(021)23219671 ml13172@htsec.com
周 航(021)23219671 zh13348@htsec.com
彭 婷(010)68067998 pp13606@htsec.com

汽车行业

王 猛(021)23154017 wm10860@htsec.com
杜 威(0755)82900463 dw11213@htsec.com
曹雅倩(021)23154145 cyq12265@htsec.com
郑 蕾(021)23963569 zl12742@htsec.com
联系人
房乔华(021)23219807 fqh12888@htsec.com

公用事业

戴元灿(021)23154146 dyc10422@htsec.com
傅逸帆(021)23154398 fuf11758@htsec.com
于鸿光(021)23219646 yhg13617@htsec.com
吴 杰(021)23154113 wj10521@htsec.com
联系人
余玖翰(021)23154141 ywh14040@htsec.com

批发和零售贸易行业

李宏科(021)23154125 lhk11523@htsec.com
高 瑜(021)23219415 gy12362@htsec.com
汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com
康 璐(021)23212214 kl13778@htsec.com
联系人
曹蕾娜(021)23154125 cln13796@htsec.com

互联网及传媒

毛云聪(010)58067907 myc11153@htsec.com
陈星光(021)23219104 cxg11774@htsec.com
孙小雯(021)23154120 sxw10268@htsec.com
联系人
康百川(021)23212208 kbc13683@htsec.com
崔冰睿(021)23219774 cbr14043@htsec.com

有色金属行业

施 毅(021)23219480 sy8486@htsec.com
陈晓航(021)23154392 cxh11840@htsec.com
甘嘉尧(021)23154394 gjy11909@htsec.com
联系人
郑景毅(021)23154113 zjy12711@htsec.com
余金花(021)23154113 yjh13785@htsec.com

房地产行业

涂力磊(021)23219747 tll5535@htsec.com
谢 盐(021)23219436 xiey@htsec.com
金 晶(021)23154128 jj10777@htsec.com
杨 凡(010)58067828 yf11127@htsec.com

电子行业

朱劲松(010)50949926 zjs10213@htsec.com
 李 轩(021)23154652 lx12671@htsec.com
 肖隽翀(021)23154139 xjc12802@htsec.com
 华晋书 hjs14155@htsec.com
 联系人
 文 灿 wc13799@htsec.com
 薛逸民 xym13863@htsec.com
 李 潇(010)58067830

煤炭行业

李 淼(010)58067998 lm10779@htsec.com
 戴元灿(021)23154146 dyc10422@htsec.com
 王 涛(021)23219760 wt12363@htsec.com
 吴 杰(021)23154113 wj10521@htsec.com
 联系人

电力设备及新能源行业

张一弛(021)23219402 zyc9637@htsec.com
 房 青(021)23219692 fangq@htsec.com
 曾 彪(021)23154148 zb10242@htsec.com
 徐柏乔(021)23219171 x bq6583@htsec.com
 张 磊(021)23212001 zl10996@htsec.com
 联系人
 姚望洲(021)23154184 ywz13822@htsec.com

基础化工行业

刘 威(0755)82764281 lw10053@htsec.com
 刘海荣(021)23154130 lhr10342@htsec.com
 张翠翠(021)23214397 zcc11726@htsec.com
 孙维容(021)23219431 swr12178@htsec.com
 李 智(021)23219392 lz11785@htsec.com

计算机行业

郑宏达(021)23219392 zhd10834@htsec.com
 杨 林(021)23154174 yl11036@htsec.com
 于成龙(021)23154174 ycl12224@htsec.com
 洪 琳(021)23154137 hl11570@htsec.com
 杨 蒙(0755)23617756 ym13254@htsec.com

通信行业

朱劲松(010)50949926 zjs10213@htsec.com
 余伟民(010)50949926 ywm11574@htsec.com
 张峰青(021)23219383 zzq11650@htsec.com
 联系人
 杨彤彤 010-56760095 ytx12741@htsec.com
 夏 凡(021)23154128 xf13728@htsec.com

非银行金融行业

孙 婷(010)50949926 st9998@htsec.com
 罗月江(021)23219634 ht10515@htsec.com
 联系人
 任广博(010)56760090 rgb12695@htsec.com
 曹 锐 010-56760090 ck14023@htsec.com

交通运输行业

虞 楠(021)23219382 yun@htsec.com
 罗月江 (010) 56760091 lyj12399@htsec.com
 陈 宇(021)23219442 cy13115@htsec.com

纺织服装行业

梁 希(021)23219407 lx11040@htsec.com
 盛 开(021)23154510 sk11787@htsec.com

建筑建材行业

冯晨阳(021)23212081 fcy10886@htsec.com
 潘莹练(021)23154122 pyl10297@htsec.com
 申 浩(021)23154114 sh12219@htsec.com
 颜慧菁 yhj12866@htsec.com

机械行业

余炜超(021)23219816 swc11480@htsec.com
 吉 晟(021)23154653 js12801@htsec.com
 赵玥炜(021)23219814 zyw13208@htsec.com
 联系人
 赵靖博(021)23154119 zjb13572@htsec.com

钢铁行业

刘彦奇(021)23219391 liuyq@htsec.com
 周慧琳(021)23154399 zhl11756@htsec.com

建筑工程行业

张欣劼 zxj12156@htsec.com
 李富华(021)23154134 lf12225@htsec.com

农林牧渔行业

丁 频(021)23219405 dingpin@htsec.com
 陈 阳(021)23212041 cy10867@htsec.com
 联系人
 孟亚琦(021)23154396 myq12354@htsec.com

食品饮料行业

闻宏伟(010)58067941 whw9587@htsec.com
 颜慧菁 yhj12866@htsec.com
 张宇轩(021)23154172 zyx11631@htsec.com
 程碧升(021)23154171 cbs10969@htsec.com

军工行业

张恒昶 zhx10170@htsec.com
 张高艳 0755-82900489 zgy13106@htsec.com
 联系人
 刘砚菲 021-2321-4129 lyf13079@htsec.com

银行行业

孙 婷(010)50949926 st9998@htsec.com
 解巍巍 xww12276@htsec.com
 林加力(021)23154395 ljl12245@htsec.com
 联系人
 董栋梁(021) 23219356 ddl13026@htsec.com

社会服务行业

汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com
 许樱之(755)82900465 xyz11630@htsec.com
 联系人
 毛弘毅(021)23219583 mhy13205@htsec.com
 王祎婕(021)23219768 wyj13985@htsec.com

家电行业

陈子仪(021)23219244 chenzy@htsec.com
 李 阳(021)23154382 ly11194@htsec.com
 朱默辰(021)23154383 zmc11316@htsec.com
 刘 璐(021)23214390 ll11838@htsec.com

造纸轻工行业

汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com
 郭庆龙 gq13820@htsec.com
 联系人
 柳文韬(021)23219389 lwt13065@htsec.com
 王文杰 wwj14034@htsec.com
 吕科佳 lkj14091@htsec.com

研究所销售团队

深广地区销售团队

伏财勇(0755)23607963 fcy7498@htsec.com
 蔡铁清(0755)82775962 ctq5979@htsec.com
 辜丽娟(0755)83253022 gulj@htsec.com
 刘晶晶(0755)83255933 liujj4900@htsec.com
 饶 伟(0755)82775282 rw10588@htsec.com
 欧阳梦楚(0755)23617160
 oymc11039@htsec.com
 巩柏含 gbh11537@htsec.com
 滕雪竹 0755 23963569 txz13189@htsec.com

上海地区销售团队

胡雪梅(021)23219385 huxm@htsec.com
 黄 斌(021)23219397 hc10482@htsec.com
 李唯佳(021)23219384 liwj@htsec.com
 黄 毓(021)23219410 huangyu@htsec.com
 李 寅 021-23219691 ly12488@htsec.com
 胡宇欣(021)23154192 hyx10493@htsec.com
 马晓男 mxn11376@htsec.com
 邵亚杰 23214650 syj12493@htsec.com
 杨祎昕(021)23212268 yyx10310@htsec.com
 毛文英(021)23219373 mwy10474@htsec.com
 王朝领 wcl11854@htsec.com
 谭德康 tdk13548@htsec.com

北京地区销售团队

朱 健(021)23219592 zhuj@htsec.com
 殷怡琦(010)58067988 yyq9989@htsec.com
 郭 楠 010-5806 7936 gn12384@htsec.com
 杨羽莎(010)58067977 yys10962@htsec.com
 董晓梅 dxm10457@htsec.com
 张丽莹(010)58067931 zlx11191@htsec.com
 郭金垚(010)58067851 gjy12727@htsec.com
 张钧博 zjb13446@htsec.com
 高 瑞 gr13547@htsec.com
 上官灵芝 sglz14039@htsec.com

海通证券股份有限公司研究所
地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 9 楼
电话：（021）23219000
传真：（021）23219392
网址：www.htsec.com